

Physik Test

Arbeitszeit: 20 Minuten

Musterlösung

Alle Lösungen müssen mit einem vollständigen und nachvollziehbaren Lösungsweg aufgeschrieben werden.

Alle **Einheiten** müssen immer explizit berücksichtigt werden und am Ende korrekt vereinfacht und vollständig gekürzt sein.

Bei **Textaufgaben** werden folgende Lösungsteile erwartet

- Was ist gegeben?
- Was ist gesucht?
- Lösung mit **vollständigem** Rechenweg.
- Antwortsatz

Zugelassene Hilfsmittel:

- Taschenrechner
- Geodreieck/Lineal
- Bleistift, Spitzer und Radiergummi
- dokumentenechter blauer Stift

 – 3 BE

Was kriege ich?

Hilfekärtchen Wenn du nicht weiterkommst, kannst du bei der Lehrkraft gegen Punktabzug eine Hilfekarte bekommen. Der Punktabzug steht eingerahmt am linken Rand der Seite.

Hinweis: Nur halber Punktabzug, wenn erkannt wird, dass ein Fehler vorliegt (mit kurzer Begründung).

erreichte Bewertungseinheiten: _____ von **32** = _____ % Notepunkte: _____

Viel Erfolg!



1. Was ist die Gewichtskraft einer Masse von 7,6 kg?

10 BE

Lösung:

geg.: $m = 7,6 \text{ kg}$

ges.: F_g

$$F_g = mg = 7,6 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 74,6 \text{ N}$$

Antwort: Die Gewichtskraft beträgt 74,6 N.

2. Ein Heliumballon hat eine Tragkraft von 0,11 N. Welche Masse kann der Ballon maximal tragen?

13 BE

Lösung:

geg.: $F = 0,11 \text{ N}$

ges.: m

Die Kraft F ist die maximale Gewichtskraft, die der Ballon überwinden kann. Wir suchen also die Masse zu dieser Gewichtskraft.

$$F_g = mg \quad | : g$$

$$m = \frac{F_g}{g} = \frac{0,11 \text{ N}}{9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = 0,0112 \frac{\cancel{\text{N}} \text{ kg}}{\cancel{\text{N}}} = 0,0112 \text{ kg} = 11,2 \text{ g}$$

Antwort: Der Ballon kann 11,2 g tragen.

- Runden auf 2 Stellen und somit 11 g wäre erlaubt, die Gewichtskraft ist ja auch nur auf 2 Stellen bekannt.
- Man kann hier auch supergenau vorgehen und sagen, wenn die Zugkraft des Ballons F ist, dann ist die Gewichtskraft ja $-F$, weil sie direkt entgegengesetzt wirkt. Aber das würde die Überlegung nur sinnlos kompliziert machen.

3. Auftrag: Kürze die Einheiten soweit als möglich.

9 BE

Erwartetes Ergebnis: Entweder eine einzelne Einheit (z.B. kg) oder ein *einfacher* Bruch wie $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

a) $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ b) $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{s}^2}{\text{m}} = \frac{\cancel{\text{m}} \cdot \cancel{\text{s}} \cdot \text{s}}{\cancel{\text{s}} \cdot \cancel{\text{m}}} = \text{s}$ c) $\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$

d) $\frac{\text{s m}}{\text{s}^2} = \frac{\cancel{\text{s}} \text{ m}}{\cancel{\text{s}}} = \frac{\text{m}}{\text{s}}$ e) $\frac{\text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = \frac{\cancel{\text{m}} \text{ s}}{\cancel{\text{m}}} = \text{s}$ f) $\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

g) $\frac{\frac{m}{s}}{\frac{m}{s}} = \frac{\cancel{m}}{\cancel{s}} = \frac{1}{s}$

h) $\frac{m^2}{s^2} = \text{bleibt}$

i) $\frac{\frac{m}{s}}{\frac{m}{s^2}} = \frac{\cancel{m} \cancel{s}}{\cancel{s} \cancel{m}} = m$